

求出正整數所有因數分解形式之演算法

黃德豐

龍華科技大學電機工程學系

dfhuang@mail.lhu.edu.tw

摘要

本文提出一種可求出給定正整數所有因數分解形式的演算法，其關鍵過程等價於可重複選取之組合問題，在引進相關之定義後，提出一可實作之演算法及實例說明。

關鍵字：因數分解，演算法

1. 介紹

此處所提出的是一個相當簡單的問題，應該是國中階段就會碰見的問題，就是當給定一個正整數時，如何求出其所有的因數組合。當然此處不需考慮質數之情形，雖然討論質數的文獻遠比討論合成數的數量多。當其數值不大時，要找出所有的因數組合應該不難，但是在給定任意整數後，若要求出所有因數相乘形式，勢必需要具體之演算法，因此本文提出的是可由程式實作之演算法以達到上述目的。

第 2 節為基本之問題陳述，第 3 節為等價之組合問題，第 4 節為第 3 節之組合概念之嚴謹數學表示形式，第 5 節為演算法，第 6 節為一實例。

2. 問題觀察

由算術基本定理可知，任意正整數可改寫為正質數的乘積，而且不考慮其組合位置知其唯一質數分解表示式如下（例[1]）

$$N = p_1^{d_1} \cdot p_2^{d_2} \cdots p_r^{d_r} \quad (1)$$

其中 p_i ($1 \leq i \leq r$) 為質數且不失一般性假設 $p_1 > p_2 > \cdots > p_r$ 為 N 的質因數。再由另一定理

若 $a = p_1^{a(1)} p_2^{a(2)} \cdots p_r^{a(r)}$ 且 $b | a$ ，則

$$b = p_1^{b(1)} p_2^{b(2)} \cdots p_r^{b(r)}, \quad 0 \leq b(i) \leq a(i),$$

$$1 \leq i \leq r。$$

由於具有 (1) 分解形式的任意給定正數 N 之因數可寫為

$$N_i = p_1^{e_{1,i}} \cdot p_2^{e_{2,i}} \cdots p_r^{e_{r,i}}。$$

因此，當此正整數寫為 k 個因數的乘積時，例如

$$N = N_1 N_2 \cdots N_k \quad (2)$$

顯然可知（例[1]）

$$N_1 = p_1^{e_{1,1}} \cdot p_2^{e_{1,2}} \cdots p_r^{e_{1,r}} \quad (3a)$$

$$N_2 = p_1^{e_{2,1}} \cdot p_2^{e_{2,2}} \cdots p_r^{e_{2,r}},$$

$\cdots,$

$$N_k = p_1^{e_{k,1}} \cdot p_2^{e_{k,2}} \cdots p_r^{e_{k,r}}$$

對於每個因數 N_i 中之質因數次方與 N 中之質因數次方而言，具有 ($1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq r$)

$$0 \leq e_{i,j} \leq d_j \quad (3b)$$

而且

$$\sum_{j=1}^r e_{i,j} = d_i \quad (3c)$$

的關係。

3. 組合之等價思考方式

由於正整數之因數可由 N 本身及寫成 D 個因數的乘積，因此吾人要求出這些因數，亦即必須由一個因數求到 D 個因數的乘積。換個角度來看，當把所有質因數看成一個標上數字的球，原來的質因數分解形式 (1) 可以看做裝著 D 個球的箱子，每個球標明一個質因數之數值，因此此

箱中裝有 d_1 個標著 p_1 的球， d_2 個標著 p_2 的球， $\dots$ ， d_r 個標著 p_r 的球，共有 D 個球。要找出 N 為 k 個因數的乘積時，相當於將這 D 個標上因數數字的球放進 k 個箱子中，每一個箱子中所有球上數字的乘積即為形成 k 個因數的乘積中的，例如對於其中任何一個因數，例如

$$N_i = p_1^{e_{i,1}} \cdot p_2^{e_{i,2}} \cdots p_r^{e_{i,r}} \text{ 而言，要找出其因數相}$$

當於選出 $e_{i,1}$ 個標著 p_1 的球， $e_{i,2}$ 個標著 p_2 的

球， $\dots$ ， $e_{i,r}$ 個標著 p_r 的球放進第 i 個箱子，因

此若要找出所有形如 (2) 中之 k 個因數，相當於將全部共 D 個標著因數數字的球依次放進 1 個箱子 (即 $N = p_1^{d_1} \cdot p_2^{d_2} \cdots p_r^{d_r}$)，2 個箱子，一直到放進 D 個箱子 (即 $N = p_1^{d_1} \cdot p_2^{d_2} \cdots p_r^{d_r}$ 的情形) 為止。

但當有 k 個箱子時，每個箱子該放幾個球？若不考慮組合的順序時，假設不失一般性的情況下，即表示由大到小，只考慮每個箱子該放幾個球，由 (2) 所有指數和可知道，共有 D 個球要放進 k 個箱子，假設第 1 個箱子放 q_1 個球，第 2 個箱子放 q_2 個球， $\dots$ 第 k 個箱子放 q_k 個球；亦即第 i 個箱子放 q_i 個球時，必須將所有球放進 k 個箱子，所以 $D = q_1 + q_2 + \cdots + q_k$ 。

亦即當將 D 寫為 k 個正整數的和 $D = q_1 + q_2 + \cdots + q_k$ 形式時，要決定這 k 個箱子每個箱子放的球數，必須找出將 D 分解為 k 個正數和的方式；換成數學的說法，這些分配給各箱子個數的方法即為決定出給定一正數的數值分割 (numerical partition)，所謂 k -數值分割表示將一正整數分解為 k 個正整數之和；其方法可在一般討論組合學演算法的書中見到 (例如[2])。將 D 分解為 k 個正數和的數目的公式可在近代討論離散數學的書中見到 (例如[1])。

4 嚴謹形式

吾人必須引進一個與集合概念類似但允許元素重複的集合稱為複集合 (multi-set) 的定義[3] 以幫助符號的使用。由此表示式可知道，對於任

何質因數分解的整數 $N = p_1^{d_1} \cdot p_2^{d_2} \cdots p_r^{d_r}$ 而言，其對應之複集合為

$$F_N^D = \{d_1 \cdot p_1, d_2 \cdot p_2, \dots, d_r \cdot p_r\}_M$$

$$= \left\{ \underbrace{p_1, p_1, \dots, p_1}_{d_1}, \underbrace{p_2, p_2, \dots, p_2}_{d_2}, \dots, \underbrace{p_r, p_r, \dots, p_r}_{d_r} \right\}_M$$

，其中上標 D 表示該複集合的元素個數而足標 N 表示被因數分解的整數， d_i 為質因數 p_i 的指數且 $D = d_1 + d_2 + \cdots + d_r$ ；換言之，

$$M = \prod_{p \in F_M^D} p。$$

對於任何可表示成如 (2) 的因數分解形式時之對應複集合為 $F_N^k = \{N_1, N_2, \dots, N_k\}_M$ ，而且每一因數 N_i 具 (3a) - (3c) 的關係時之對應複集合分別為

$$F_{N_1}^{q_1} = \{e_{1,1} \cdot p_1, e_{1,2} \cdot p_2, \dots, e_{1,r} \cdot p_r\}_M，$$

$$F_{N_2}^{q_2} = \{e_{2,1} \cdot p_1, e_{2,2} \cdot p_2, \dots, e_{2,r} \cdot p_r\}_M，$$

$\dots$ ，

$$F_{N_k}^{q_k} = \{e_{k,1} \cdot p_1, e_{k,2} \cdot p_2, \dots, e_{k,r} \cdot p_r\}_M。$$

現以 $F_N^{(q_1, q_2, \dots, q_k)} = (F_{N_1}^{q_1}, F_{N_2}^{q_2}, \dots, F_{N_k}^{q_k})$ 序列

表示第 i 個因數 N_i 之值為由 F_N^D 中選出的 q_i 個

質因數相乘而得，即 $N_i = \prod_{p \in F_{N_i}^{q_i}} p$ ，而且將這 q_i 個

質因數放進第 i 個複集合 $F_{N_i}^{q_i}$ 。雖然

$F_N^{(q_1, q_2, \dots, q_k)} = (F_{N_1}^{q_1}, F_{N_2}^{q_2}, \dots, F_{N_k}^{q_k})$ 表示一由 k 個

複集合所形成之序列，但因其意義為此 k 個因數的複集合而形成的乘積 N ，即

$$N = N_1 N_2 \cdots N_k$$

$$= \left(\prod_{p \in F_{N_1}^{q_1}} p \right) \left(\prod_{p \in F_{N_2}^{q_2}} p \right) \cdots \left(\prod_{p \in F_{N_k}^{q_k}} p \right),$$

當不會發生混淆時此兩種符號將交互使用。由以上符號及觀念，(1) 之唯一質因數分解可寫為

$$F_N^{(1,1,\dots,1)} =$$

$$\left(F_{p_1}^1, \dots, F_{p_1}^1, F_{p_2}^1, \dots, F_{p_2}^1, \dots, F_{p_r}^1, \dots, F_{p_r}^1 \right)^\circ$$

事實上，上式表示 $\mathbf{q} = (q_1, q_2, \dots, q_k)$ 為 D 分解為 k 個值 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 之數值分割，當

$$D = q_1 + q_2 + \cdots + q_k$$

時，除了最極端的兩種情形外（ $k=1$ 及 $k=D$ ），通常不只一種分割方法，其分割的數目可由生成函數導出（例 [1]）。若定義

$$\mathfrak{F}_N^{(k)} = \left\{ F_N^{(q_1, q_2, \dots, q_k)} \mid 0 \leq q_i \leq d_i, \sum_{j=1}^k q_j = D \right\}_M$$

表示將 N 寫為由 k 個因數相乘所形成的複集合，欲找出所有因數相乘形式之對應複集合即表示必須找出 $\mathfrak{F}_N^{(1)}$ ， $\mathfrak{F}_N^{(2)}$ ， $\dots$ ， $\mathfrak{F}_N^{(D)}$ 。

至於如何找出每一個 $\mathfrak{F}_N^{(k)}$ ，首先由 F_N^D 中選出 q_1 個質因數以形成第一個因數 N_1 所對應的複集合 $F_{N_1}^{q_1}$ ，此時所有未被選出之質因數形成複集合 $F_N^D \setminus_M F_{N_1}^{q_1}$ ，其中 $\setminus_M$ 表示複集合減法，對於兩複集合形如

$$A = \{a_i \cdot p_i \mid a_i \in N\}$$

及

$$B = \{b_i \cdot p_i \mid b_i \in N\}$$

時，其意義為

$$A \setminus_M B = \{(a_i - b_i) p_i \mid p_i \in A\}_M,$$

此時

$$F_N^D \setminus_M F_{N_1}^{q_1} =$$

$$\{(d_1 - e_{1,1}) p_1, (d_2 - e_{2,1}) p_2, \dots, (d_r - e_{r,1}) p_r\}_M$$

由於 $F_{N_1}^{q_1}$ 為 F_N^D 之複子集合（multi-subset），第

二個因數 N_2 所對應的複集合 $F_{N_2}^{q_2}$ 由 $F_N^D \setminus_M F_{N_1}^{q_1}$

選出 q_2 個元素形成；同理，依此類推可以得到由 $N_2, N_3, \dots, N_k$ 所有的因數分解之對應複子

集合 $F_{N_3}^{q_3}, \dots, F_{N_k}^{q_k}$ ，或此組因數複集合之等價

形式， $F_N^{(q_1, q_2, \dots, q_k)} = (F_{N_1}^{q_1}, F_{N_2}^{q_2}, \dots, F_{N_k}^{q_k})$ 。

5. 演算法

1. 質因數分解 $N = p_1^{d_1} \cdot p_2^{d_2} \cdots p_r^{d_r}$ 。

2. 令 $D = d_1 + d_2 + \cdots + d_r$ 。

3. for $k = 1$ to D

A. 對 D 作 k -數值分割，

B. 求出

$$\mathfrak{F}_N^{(k)} = \left\{ F_N^{(q_1, q_2, \dots, q_k)} \mid 0 \leq q_i \leq d_i, \sum_{j=1}^k q_j = D \right\}_M$$

endfor

4. 將所有 $\mathfrak{F}_N^{(k)}$ （ $1 \leq k \leq D$ ）中的每一元素相乘即得到該因數分解之組合。

6. 實例說明

以求 36 之所有因數相乘形式為例：

1. 質因數分解 $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ 。

2. $D = 4$ 。而 4 的數值分割為

$$4 = \overset{(k=2)}{3+1} = \overset{(k=2)}{2+2} = \overset{(k=3)}{2+1+1} = \overset{(k=4)}{1+1+1+1}$$

共有 4 種。

$$3. \quad k=1, \quad \mathfrak{F}_{36}^{(1)} = \left\{ \{2, 2, 3, 3\}_M \right\}_M$$

$$k=2,$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{F}_{36}^{(2)} &= \left\{ F_{36}^{(3,1)}, F_{36}^{(2,2)} \right\}_M \\ &= \left\{ \underbrace{\{12, 3\}_M, \{18, 2\}_M}_{(3,1)}, \underbrace{\{6, 6\}_M, \{4, 9\}_M}_{(2,2)} \right\}_M \end{aligned}$$

$$k=3,$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{F}_{36}^{(3)} &= \left\{ F_{36}^{(2,1,1)} \right\}_M \\ &= \left\{ \underbrace{\{2 \times 2, 3, 3\}_M, \{2 \times 3, 3, 2\}_M, \{3 \times 3, 2, 2\}_M}_{(2,1,1)} \right\}_M \end{aligned}$$

4. 36 所有的因數相乘形式

$$\begin{aligned} &36 \\ &= 36 \\ &= 13 \times 3 = 18 \times 2 = 6 \times 6 = 4 \times 9 \\ &= 4 \times 3 \times 3 = 6 \times 3 \times 2 = 9 \times 2 \times 2 \\ &= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \end{aligned}$$

7. 結論

本文引進複集合的概念，發展出可求出給定正整數所有因數相乘形式的演算法，由於可以用程式語言實作，目前已以此演算法得到由 2 到 10000 之整數的因數相乘形式的資料庫，可從事關於因數數量（非僅質數個數）的研究。

8. 參考資料

- [1] J. A. Anderson, "Discrete mathematics with combinatorics", Prentice-Hall, 2001.
- [2] Albert Nijenhuis and Herbert S. Wilf, "Combinatorial algorithms", New York, Academic Press, 1975.
- [3] R. P. Bogart, "Introductory combinatorics", 3rd ed., Academic Press, 2000.